

Semaine 20

SÉANCE 1

1.1 La densité d'une loi uniforme sur $[0, 1]$ vaut $f(x) = 1$ si $x \in [0, 1]$ et 0 sinon. En appliquant le théorème du transfert, l'intégrale se restreint au support $[0, 1]$: $E(e^{X^2}) = \int_0^1 e^{x^2} \times 1 \, dx = \int_0^1 e^{x^2} \, dx$.

2.1 Soit $(x, y) \in \ker(f)$, c'est-à-dire $f(x, y) = (0, 0, 0)$. On obtient le système :

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ x - y = 0 \\ 2x = 0 \end{cases}$$

La troisième équation donne $x = 0$, puis la première donne $y = 0$. Ainsi $\ker(f) = \{(0, 0)\}$, donc f est **injective**.

3.1 La matrice A est diagonale, donc **diagonalisable**. On peut aussi le voir ainsi : la valeur propre 3 est de multiplicité 2 et $E_3(A) = \ker(A - 3I_3) = \ker \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$ est de dimension 2, égale à sa multiplicité.

3.2 La matrice B admet trois valeurs propres réelles **distinctes** $-1, 1$ et 5 . D'après le théorème du cours, cela suffit à conclure que B est **diagonalisable**.

3.3 La valeur propre $\lambda = 2$ est de multiplicité 2. On calcule $E_2(C) = \ker(C - 2I_3) = \ker \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$, qui est de dimension 1, strictement inférieure à 2. La matrice C n'est donc **pas diagonalisable**.

3.4 La matrice D est **symétrique** (on vérifie que $D = D^\top$). D'après le théorème spectral, toute matrice symétrique réelle est diagonalisable. On peut donc affirmer, sans aucun calcul supplémentaire, que D est **diagonalisable**.

3.5 Supposons par l'absurde que E soit diagonalisable. Alors E serait semblable à une matrice diagonale, nécessairement $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I_2$ puisque $\lambda = 2$ est sa seule valeur propre. Or toute matrice semblable à $2I_2$ est égale à $2I_2$ (car $P^{-1}(2I_2)P = 2I_2$ pour toute matrice inversible P). Ceci est absurde car $E \neq 2I_2$. La matrice E n'est donc **pas diagonalisable**.

4.1 On étudie d'abord la limite du terme à l'intérieur du logarithme :

$$\frac{x+1}{x} = 1 + \frac{1}{x}$$

Lorsque $x \rightarrow +\infty$, $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, donc $\frac{x+1}{x} \rightarrow 1$. Par continuité de la fonction $\ln$ en

1, on a :

$$\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{x}$$

Le produit devient alors :

$$f(x) \sim \frac{1}{x} \cdot e^x = \frac{e^x}{x}$$

D'après les théorèmes de croissances comparées, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$. Ainsi, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

SÉANCE 2

- 1.1 Pour toute variable aléatoire admettant une densité, la formule des probabilités d'intervalles via la fonction de répartition donne de manière directe : $P(1 \leq X \leq 4) = F_X(4) - F_X(1)$.
- 1.2 Un théorème fondamental du cours énonce que pour toute variable aléatoire à densité, la probabilité d'un événement singulier (ponctuel) est toujours nulle. Ainsi, $P(X = 3) = 0$.
- 2.1 On reconnaît le développement en série exponentielle de la fonction $x \mapsto e^x$ évaluée au point $x = 1$. La série converge et sa somme vaut de manière exacte : $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} = e^1 = e$.
- 3.1 On utilise les propriétés des logarithmes et des exponentielles : $\exp(3 \ln(x)) = \exp(\ln(x^3)) = x^3$. On obtient donc instantanément : $A(x) = x^3 - x^2$.
- 4.1 La fonction $x \mapsto x^3 \cos(x)$ est le produit d'une fonction impaire ($x \mapsto x^3$) et d'une fonction paire ($x \mapsto \cos(x)$), elle est donc globalement impaire. L'intervalle d'intégration étant parfaitement symétrique par rapport à l'origine, l'intégrale est nulle : $I = 0$.

SÉANCE 3

- 1.1 Pour $\frac{\partial g}{\partial x}$, on traite y comme une constante : pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\frac{\partial g}{\partial x}(x, y) = 2xy + 0 = 2xy$$

Pour $\frac{\partial g}{\partial y}$, on traite x comme une constante : pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = x^2 + 3(4y^3) = x^2 + 12y^3$$

2.1 Pour $x > 0$:

$$P(X \leq x) = P\left(-\frac{1}{\lambda} \ln(1 - U) \leq x\right) = P(\ln(1 - U) \geq -\lambda x)$$

En passant à l'exponentielle (fonction croissante) :

$$P(1 - U \geq e^{-\lambda x}) = P(U \leq 1 - e^{-\lambda x})$$

Comme $U \hookrightarrow \mathcal{U}(]0, 1[)$, on sait que $P(U \leq y) = y$ pour tout $y \in [0, 1]$. Ainsi, $F_X(x) = 1 - e^{-\lambda x}$.

2.2 Pour $x \leq 0$, $F_X(x) = 0$. On reconnaît la fonction de répartition d'une **loi exponentielle de paramètre λ** .

3.1 Décomposons $M = I_2 + N$ avec $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $N = \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. On remarque que $N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0_2$. La matrice N est nilpotente d'indice 2. Puisque I_2 et N commutent, la formule du binôme de Newton donne :

$$M^n = (I_2 + N)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} I_2^{n-k} N^k$$

Comme $N^k = 0_2$ pour tout $k \geq 2$, seuls les termes pour $k = 0$ et $k = 1$ subsistent :

$$M^n = \binom{n}{0} I_2^n N^0 + \binom{n}{1} I_2^{n-1} N^1$$

$$M^n = 1 \cdot I_2 + n \cdot N = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & na \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & na \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$